Power Automate Desktop 飲食店登録フローの自動化

Web抽出・データ整形・SQL実行の統合プロセス

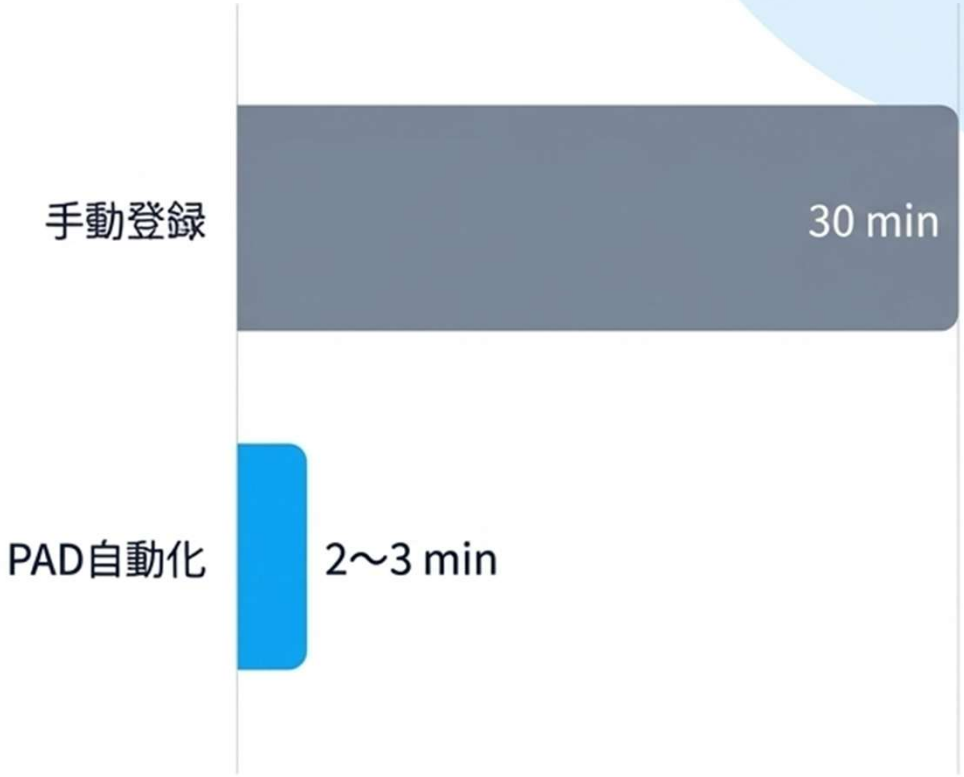
NotebookLM

導入背景と劇的な効率化

手動登録の課題

自作アプリへの店舗登録を全て手動で行っていた。5〜10件の登録に約20〜30分を要する為、時間短縮について課題となっていた。

成果：作業時間を**約2〜3分に短縮**。**約90%の工数削減**により、サイト運営の効率が飛躍的に向上。



NotebookLM

自動化フローの全体構成

メインフロー：各サブフローを統合制御する司令塔

フローの工程

- **ブックマーク取得・展開**
  ブラウザを自動操作し、必要な情報を収集・Excel転記。
- **カテゴリ入力（半自動）**
  人間によるダイアログ選択でデータ精度を担保。
- **SQL生成**
  ExcelデータからINSERT文を自動構築。
- **DB更新**
  phpMyAdmin経由でサーバーへ一括登録。

NotebookLM

工夫点1：待機処理による安定稼働

ネットワーク遅延への対策

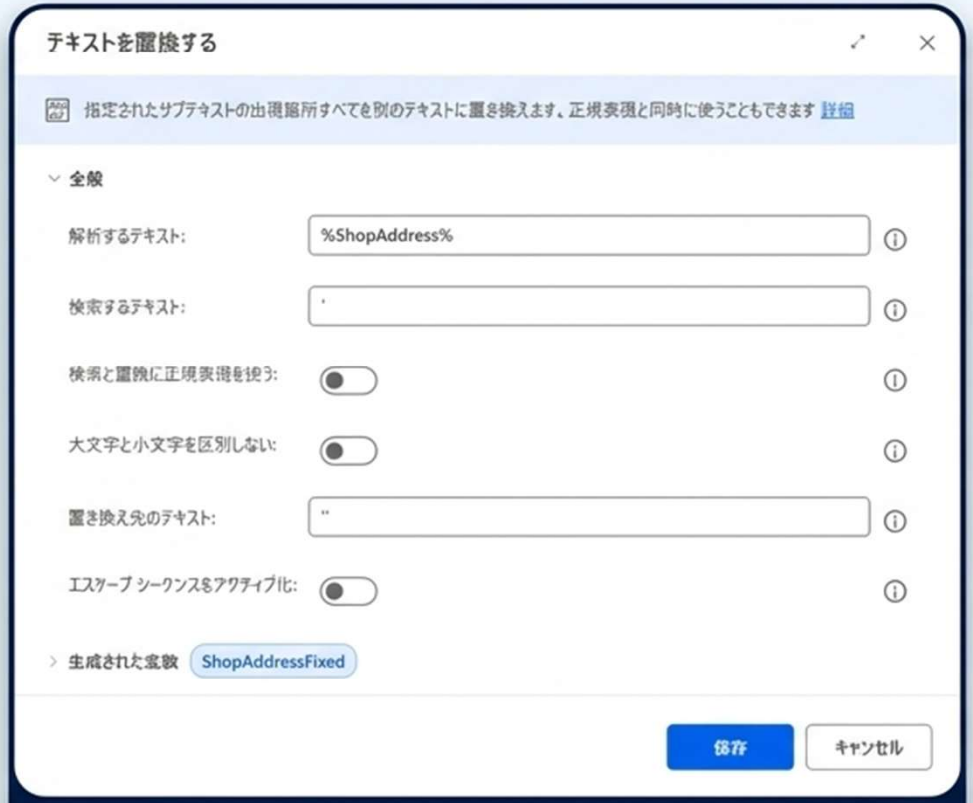
外部サイト（食べログ等）は読み込みが不安定な場合があるため、アクションの詳細設定をカスタマイズ。

実装内容：
「タブの作成/展開」において、デフォルトの待機ではなく**「ページが読み込まれるまで待機」**を明示的に指定。サイトの応答速度に左右されない安定した抽出を実現。

アクション詳細：ページ読み込み完了の厳密な判定

NotebookLM

工夫点2：SQL構文エラーの自動回避



文字列クレンジング：エスケープ処理の実装

クォーテーションの置換処理

店名等に ' が含まれると、SQL実行時に構文エラーが発生する課題を解決。

- **アクション**：テキストの置換
- **ロジック**：' を '' に置換
- **効果**：特殊文字を含む店舗データも、修正なしで安全にDB登録が可能。

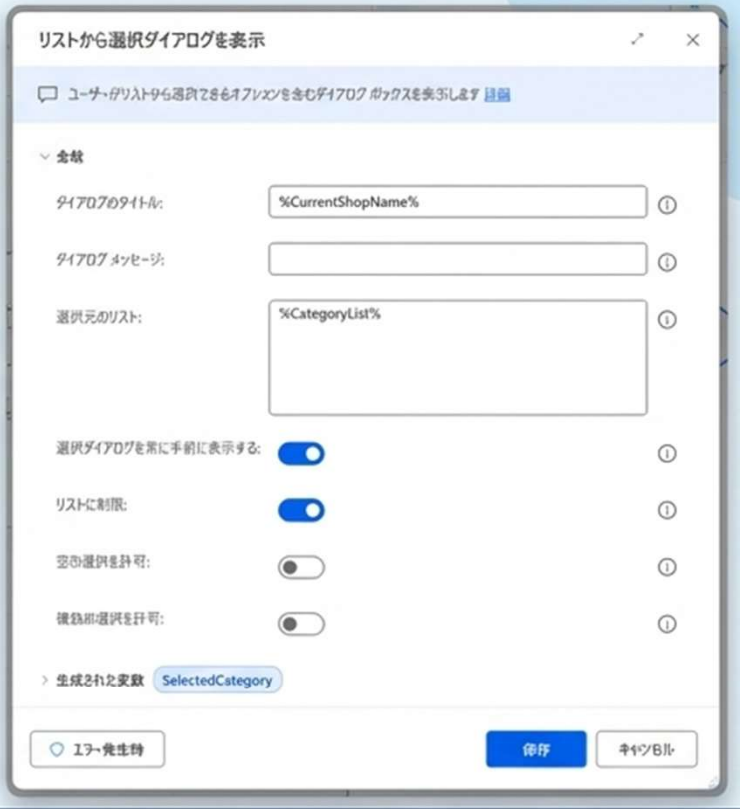
NotebookLM

工夫点3：半自動化による精度担保

Human-in-the-loopの設計

カテゴリ分類など、人間の主観が必要な部
あえて自動化せず、ユーザー入力を介在さ
せています。

実装内容：
「カテゴリ入力」サブフローにて選択ダイアログを表示。
動画でも確認できる通り、人間が判断することで誤登録を未然に防止。



判断を人間に仰ぐ：データ品質を維持する戦略的設計

NotebookLM

自動化による価値の最大化

単純作業をRPAに任せることで、ミスを排除し、アプリの機能拡張といったクリエイティブな業務に集中できる環境を構築しました。このフローは今後の多様なデータ登録業務にも応用可能な汎用性を備えています。

飲食店アプリサイトURL：
https://gins-net25.sakura.ne.jp/eshop_search

NotebookLM